

SELECCIÓN DEL MODELO PIC MÁS ADECUADO PARA LA TARJETA PINGÜINO

Comparativa técnica y económica: PIC18F2550 / PIC18F4550 / PIC18F2455 / PIC18F4455 / PIC18F45K50 / PIC18F26K50 / PIC32MX440F256H

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones • Universidad Politécnica de Tulancingo • Junio 2026

1. Introducción

La plataforma Pingüino soporta distintos modelos de microcontroladores PIC de Microchip Technology. Para seleccionar el modelo más adecuado se evalúan siete candidatos considerando tres dimensiones clave: costo y disponibilidad en México, características técnicas (memoria, pines, periféricos) y compatibilidad con el IDE Pingüino y su bootloader USB.

Todos los modelos de 8-bit de la tabla comparten USB 2.0 Full-Speed integrado, lo que elimina la necesidad de un circuito convertidor UART-USB externo. La principal diferencia entre familias radica en la cantidad de pines, RAM, Flash y soporte oficial en Pingüino IDE.

2. Comparativa de Especificaciones Técnicas

Verde = modelo recomendado principal | **Azul** = buena alternativa | **Amarillo** = uso limitado / no recomendado para Pingüino IDE de 8-bit

Característica técnica	PIC18F2550	PIC18F4550	PIC18F2455	PIC18F4455	PIC18F45K50	PIC18F26K50	PIC32MX440F256H
Arquitectura	8-bit RISC	8-bit RISC	8-bit RISC	8-bit RISC	8-bit RISC	8-bit RISC	32-bit RISC MIPS M4K
Velocidad máx.	48 MHz	48 MHz	48 MHz	48 MHz	48 MHz	48 MHz	80 MHz
Flash (programa)	32 KB	32 KB	24 KB	24 KB	32 KB	64 KB	256 KB
RAM	1536 B	2048 B	1536 B	2048 B	3776 B	3776 B	32 KB
EEPROM datos	256 B	256 B	256 B	256 B	256 B	1024 B	No tiene
Pines totales	28 (DIP-28)	40 (DIP-40)	28 (DIP-28)	40 (DIP-40)	40 (DIP-40)	28 (DIP-28)	64 (QFN-64)
Pines E/S digitales	22	35	22	35	35	25	53
ADC (canales / bits)	10 ch / 10-bit	13 ch / 10-bit	10 ch / 10-bit	13 ch / 10-bit	13 ch / 10-bit	12 ch / 10-bit	16 ch / 10-bit
USB integrado	FS USB 2.0	FS USB 2.0	FS USB 2.0	FS USB 2.0	FS USB 2.0	FS USB 2.0	FS/HS USB 2.0

Característica técnica	PIC18F2550	PIC18F4550	PIC18F2455	PIC18F4455	PIC18F45K50	PIC18F26K50	PIC32MX440F256H
UART / EUSART	1 × EUSART	1 × EUSART	1 × EUSART	1 × EUSART	1 × EUSART	2 × EUSART	6 × UART
SPI / I ² C (MSSP)	1 módulo	1 módulo	1 módulo	1 módulo	1 módulo	1 módulo	5 módulos
PWM (canales)	2 (CCP+ECCP)	2 (CCP+ECCP)	2 (CCP+ECCP)	2 (CCP+ECCP)	2 (CCP+ECCP)	5 (ECCP+MCCP)	5
Timers	3	4	3	4	4	5	5
Encapsulados DIP	DIP-28 ✓	DIP-40 ✓	DIP-28 ✓	DIP-40 ✓	DIP-40 ✓	DIP-28 ✓	No (QFN/TQFP)
Compatibilidad Pingüino IDE	Oficial ✓	Oficial ✓	Parcial	Parcial	Compatible*	No oficial	Oficial (PIC32) ✓
Bootloader Pingüino	v2.12 ✓	v2.12 ✓	No listado	No listado	Sí (adaptado)*	No	PIC32 Bootloader
Consumo típico	~100 µA @ 1MHz	~100 µA @ 1MHz	~100 µA @ 1MHz	~100 µA @ 1MHz	~50 µA @ 1MHz (nanoWatt XLP)	~50 µA @ 1MHz (nanoWatt XLP)	~30 mA @ 80MHz
Voltaje operación	2.0–5.5 V	2.0–5.5 V	2.0–5.5 V	2.0–5.5 V	1.8–5.5 V	1.8–5.5 V	2.3–3.6 V
Precio aprox. (USD) Distribuidor internacional	~\$3.00–3.50	~\$4.00–5.00	~\$2.80–3.30	~\$3.50–4.00	~\$2.50–3.00	~\$3.50–4.50	~\$8.00–12.00
Precio aprox. (MXN) Mercado local / Mouser MX	~\$50–65 MXN	~\$70–90 MXN	~\$50–60 MXN	~\$60–75 MXN	~\$45–55 MXN	~\$60–80 MXN	~\$140–210 MXN
Disponibilidad MX (tiendas locales)	Alta ✓ ✓	Alta ✓ ✓	Media ✓	Media ✓	Alta ✓ ✓	Media ✓	Baja ✗

* Compatible con bootloader adaptado (ej. X-TRAINER Suite, tarjeta Miuva). El pinout es idéntico al PIC18F4550.

3. Evaluación Ponderada por Criterios (Puntuación 1–10)

Pesos asignados considerando el contexto académico del proyecto: disponibilidad en México, costo accesible y compatibilidad directa con Pinguino IDE. La celda verde en cada fila indica el mejor valor en ese criterio.

Criterio	Peso	PIC18F2550	PIC18F4550	PIC18F2455	PIC18F4455	PIC18F45K50	PIC18F26K50	PIC32MX440F256H
Costo (MXN)	20%	8	9	8	8	9	8	4
Disponibilidad en México	20%	9	9	7	7	10	7	3
Compatibilidad Pinguino	20%	9	10	5	5	8	4	8
Memoria Flash	10%	8	8	6	6	8	9	10
RAM disponible	10%	6	8	6	8	9	9	10
Pines E/S disponibles	10%	6	9	6	9	9	7	10
Facilidad de montaje (DIP)	5%	9	8	9	8	8	9	2
Soporte comunidad hispana	5%	8	9	6	6	8	5	7
PUNTAJE TOTAL (sobre 10):		8.05	8.95	6.55	7.00	8.80	7.00	6.45

4. Tabla de Recomendación Final

Posición	Modelo recomendado	Precio / Disponibilidad	Justificación
1ª opción (RECOMENDADO)	PIC18F4550-I/P (DIP-40)	\$70–90 MXN Alta disponibilidad	Mayor puntaje ponderado. Soporte oficial Pinguino IDE v2.12, 40 pines DIP, 2 KB RAM, 13 canales ADC, USB nativo. Toda la documentación del proyecto (wiki.pinguino.cc, PCBWay, Instructables) está basada en este modelo. Ideal para la tarjeta Pinguino con karaoke/rocola.

Posición	Modelo recomendado	Precio / Disponibilidad	Justificación
2ª opción (Alternativa)	PIC18F45K50-I/P (DIP-40)	\$45–55 MXN Muy alta disponibilidad	Pinout 100% compatible con el PIC18F4550. Mayor RAM (3776 B), menor consumo (tecnología XLP), precio más bajo. Requiere bootloader adaptado. Tarjetas como la X-TRAINER Pro y Miuva ya lo usan. Excelente relevo si el 4550 no está disponible.
3ª opción (Menor costo)	PIC18F2550-I/SP (DIP-28)	\$50–65 MXN Alta disponibilidad	Versión de 28 pines del PIC18F4550, con la misma compatibilidad Pinguino oficial. Ideal si el diseño no requiere muchos pines E/S. Menor costo y footprint más compacto. Limitación: solo 22 pines E/S y 1536 B de RAM.
Descartar (para Pinguino)	PIC18F2455 / PIC18F4455	Similar al 2550/4550	No tienen bootloader Pinguino listado oficialmente. La diferencia con los modelos 2550/4550 es solo la memoria Flash reducida (24 KB vs 32 KB). Si se puede conseguir el 4550 al mismo precio, no hay razón para elegirlos.
Descartar (para este proyecto)	PIC18F26K50 (DIP-28)	\$60–80 MXN Disponibilidad media	Sin soporte oficial Pinguino. Mayor Flash (64 KB) y 2 UART, pero la falta de documentación y bootloader para el IDE Pinguino lo hace inadecuado para este contexto académico.
No recomendado (para Pinguino 8-bit)	PIC32MX440F256H (QFN-64)	\$140–210 MXN Baja disponibilidad MX	Pertenece a la rama Pinguino 32-bit (placa OLIMEX PIC32-PINGUINO). No tiene encapsulado DIP, requiere hardware especial de programación y es significativamente más caro. Solo viable si el proyecto requiere capacidad de 32-bit desde el inicio.

5. Conclusión: Modelo Seleccionado

Con base en la evaluación ponderada, el modelo PIC18F4550-I/P (encapsulado DIP-40) es la mejor opción para el desarrollo de la tarjeta Pinguino del proyecto. Los factores determinantes son:

- Soporte oficial completo en Pinguino IDE v2.12, incluyendo bootloader USB 2.0 pregrabable con PICKit 2 o 3.
- Alta disponibilidad en el mercado mexicano: INTESC, Ferrustronix, Punto Flotante, MercadoLibre MX.
- Costo accesible (~\$70–90 MXN) con encapsulado DIP-40 que facilita el montaje en protoboard y PCB de doble cara.
- Documentación abundante en español: wiki.pinguino.cc, forosdeelectronica.com, tecbolivia.com, proyectos en PCBWay Community.
- 32 KB Flash y 2 KB RAM: suficientes para un sistema de karaoke/rocola con control de audio, display y comunicación serial.
- 13 canales ADC de 10-bit y protocolos UART, SPI, I²C integrados para conectar módulos de audio, pantallas y controles.

Como segunda opción, el PIC18F45K50 (mismo pinout DIP-40) puede sustituirse directamente si el PIC18F4550 no está disponible o se busca reducir costos, utilizando el bootloader adaptado disponible en la comunidad Pinguino.